

大连洁净能源集团

2026 年度保温管、管件物流链管理系统

业务操作指南

适用对象：系统管理员、管厂负责人、现场负责人、施工单位人员、库管人员及只读观察人员

版本：V2.0

修编日期：2026 年 8 月 20 日

目录

一、系统概述	1
1.1 访问方式	1
1.2 系统用途	1
1.3 管理目标	1
1.4 基本原则	2
二、角色职责与数据准备	3
2.1 角色职责	3
2.2 账号准备	3
2.3 基础数据准备	4
2.4 初始三日计划填报	4
三、保温管业务流程	4
3.1 业务流程总览	4
3.2 供给侧操作——管厂发货登记	5
3.3 需求侧操作——现场负责人确认到货	6
3.4 需求侧操作——施工单位确认接收	7
3.5 库管人员操作——库管确认	8
3.6 每日填报：使用量、损耗量与三日滚动计划	9
四、管件业务流程	12
4.1 业务流程总览	12
4.2 供给侧操作——管件整车发货登记	13

4.3需求侧操作——管件到货确认.....	14
4.4需求侧操作——施工单位确认接收	15
4.5库管侧操作——整车归档.....	16
4.6管件库存与安装使用量填报.....	16
4.7管件设计量与计划采购量查询.....	17
4.8流转凭证与台账导出	18
五、数据看板口径与查看	18
5.1日期截断	18
5.2双日期口径.....	19
5.3日期截断规则.....	19
5.4看板库存展示口径	19
5.5今日实时到货如何处理	20
5.6数据窗口如何推进	20
5.7使用者查看数据时的注意事项.....	20
六、核心指标口径、异常处理及历史查询	21
6.1核心指标口径.....	21
6.2异常处理	22
6.3历史查询与 Excel 导出.....	24
七、常见问题	25
7.1为什么我只能看到部分发货记录？	25
7.2管厂发货后发现信息填错，能不能直接修改？	25

7.3到货数量比发货数量少，怎么处理？	25
7.4施工单位发现接收数量比现场负责人确认数量少，怎么处理？	25
7.5施工单位不接收会不会影响库存？	26
7.6库管确认会不会影响库存？	26
7.7每天上午 8:00 前到底要填什么？	26
7.8三日计划中的 D、D+1、D+2 是什么意思？	26
7.9没有需求的规格要不要填 0？	26
7.10为什么今天已经到货了，但看板库存没有马上增加？	26
7.11三日净缺口为 0 是什么意思？	27
7.12损耗量包括哪些？	27
7.13一辆车有多种管件，是否需要分开提交？	28
7.14为什么提交管件发货时提示 1 小时内有同车牌记录？	28
7.15管件实际到货数量比发货数量少，怎么处理？	28
7.16为什么管件使用量不能再次提交？	29
7.17手机上可以进行发货、到货和使用量填报吗？	29
7.18历史数据从哪里导出？	29
八、系统管理员日常操作	29
8.1核心日期维护	29
8.2计划可修改范围与填报顺序	30
8.3提交状态核查	30
8.4基础参数与基准台账维护	30

8.5业务记录与操作记录查询..... 31

8.6异常协助处理..... 31

九、填报纪律与管理要求 31

十、核心操作速查表..... 32

一、系统概述

1.1 访问方式

本系统以网站形式部署，使用电脑、手机均可方便访问，网址为：

<https://platform.smartview.top>

使用手机访问时，页面会根据屏幕宽度调整为卡片或紧凑列表。涉及发货、到货、接收、库管确认和现场填报等操作时，应先核对当前施工标段、业务日期和物资类别，再进行提交。

1.2 系统用途

《洁净能源集团 2026 年度保温管、管件物流链管理系统》用于城市管网更新项目，实现保温管和管件的供应、发货、到货、接收、库存、使用及计划管理。

系统围绕保温管和管件物流链条，建立从供给侧发货、现场到货、施工接收、库管监督到每日使用填报的全过程在线台账，实现物资流转信息共享、过程留痕、数据统计和供应保障分析等功能。

1.3 管理目标

（1）统一保温管和管件供应、到货、接收、库存、使用及计划数据口径。

（2）实时掌握各施工标段不同规格保温管的到货、库存、在途及需求情况。

（3）支撑供给侧根据现场需求、三日净缺口和管件采购计划组织生产、发运。

（4）减少人工统计、重复沟通和线下台账不一致问题。

(5) 为项目管理、过程监督、数据核对和后续分析提供可靠依据。

1.4 基本原则

本系统重点体现物流链协同管理思想，强调业务事实、责任边界、数据共享和过程留痕。

(1) 全链条协同。以“供给侧、需求侧、库管侧”共同参与为基础，将保温管和管件的发货、到货、接收、监督、使用和计划纳入同一业务链条。

(2) 以现场事实为准。发货、到货、接收、使用、损耗等信息均应围绕实际业务动作填报，避免以线下估算替代现场确认。

(3) 责任到岗、分权制衡。管厂负责发货，现场负责人负责到货确认和计划填报，施工单位负责接收确认和争议提出，库管负责信息知晓和监督，各角色各司其职。

(4) 实时流转与业务快照并行。业务明细反映实时流转进展，数据看板按照统一业务日期形成快照，兼顾现场实时性与统计一致性。

(5) 计划牵引供应。以包含当日在内的三日滚动计划和三日净缺口为牵引，支撑管厂动态组织生产、发运和调度。

(6) 异常显性化、处理留痕。数量短缺、发货错误、接收争议等情况应在系统内明确记录、按权限处理，形成可追溯的业务闭环。

二、角色职责与数据准备

2.1 角色职责

系统按照物流链管理需要，主要分为系统管理员、供给侧、需求侧、库管侧和观察角色五类角色。

角色类别	具体角色	主要职责
系统管理员	系统管理员	负责系统基础配置、账号权限维护、核心日期维护、提交情况核查、异常协助处理和操作记录查询等工作
供给侧	管厂负责人	负责保温管和管件发货登记、发货记录核对、供给侧数据查看和流转凭证查询等工作
需求侧	现场负责人	负责保温管和管件到货确认、保温管每日使用量和损耗量填报、三日滚动计划维护、管件安装使用量填报等工作
	施工单位人员	负责对已到货保温管和管件进行接收确认，发现数量差异时按页面要求填写实际数量和原因说明
库管侧	库管人员	负责查看保温管和管件的到货、接收、库存和流转状态，进行批量库管确认或整车归档，发挥信息知晓和监督作用
观察角色	全局观察员	按照只读方式查看项目各业务页面、历史记录和统计结果，不进行业务数据提交

2.2 账号准备

根据实际施工组织需要，在系统上线前完成账号建立与分配。账号应专人专用，不得多人共用同一账号。

如发生无法登录、权限不符、页面无法访问等问题，应及时联系系统管理员处理。

页面右上角可显示当前在线情况。该信息用于了解协同人员是否在线，不替代电话、工作群等现场沟通方式。

2.3 基础数据准备

(1) 供给主体、施工标段、保温管规格、管件类型和计量单位等基础信息维护。

(2) 各现场负责人、施工单位人员负责范围及信息确认。

(3) 各施工标段保温管设计使用量、计划采购量以及管件设计量、计划采购量准备。

(4) 系统正式运行前连续三日保温管计划量录入，并核对管件基础台账。

2.4 初始三日计划填报

系统上线前，现场负责人应根据其负责的施工标段，完成开工日起连续三日计划量填报。

初始三日计划应覆盖所负责的全部施工标段、系统列出的全部保温管规格，以及开工日起连续三日的计划需求量。

系统管理员根据实际管理阶段设置计划可修改日期。页面中处于可编辑状态的日期可以填报或调整，锁定日期不可修改；现场负责人应以页面显示的可编辑范围为准，补齐连续三日计划。

三、保温管业务流程

3.1 业务流程总览

保温管主流程包括五个环节：管厂发货登记、现场负责人确认到货、施工单位人员确认接收、库管人员确认知晓、现场负责人每日填报使用量、损耗量和滚动计划。

其中，现场负责人确认到货是库存计算的关键节点。施工单位接收和库管确认不作为库存入账前置条件，主要用于各方参与确认、争议处理、信息共享和监督留痕。

3.2 供给侧操作——管厂发货登记

3.2.1 适用角色

管厂负责人。

3.2.2 操作时点

车辆装车完成并驶离时，管厂负责人应在系统中及时进行发货登记。

3.2.3 操作方式

管厂发货采用类似“发货车”或“购物车”的方式进行。同一车次可以包含不同规格、不同施工标段、不同长度的保温管。

管厂负责人在发货页面中选择对应施工标段、管材规格和发货长度，将相关项目加入同一发货车后，统一确认发货。系统确认发货后，将按施工标段、规格等维度生成对应发货订单号。属于同一车辆运输的记录，共用同一车次号和车牌号。

各施工标段只能查看与本站相关的发货和到货记录，不会看到其他施工标段的明细。

发货前，管厂负责人可根据施工标段、管材规格、三日计划和净缺口等信息筛选待发物资。筛选结果用于辅助组织发运，最终发货数量仍应以实际装车情况为准。

3.2.4 注意事项

(1) 发货前应认真录入、核对车牌号、司机信息、施工标段、规格型号和发货数量。

(2) 发货记录提交后，发货方无权直接修改。

(3) 如发现型号、数量、目标施工标段、车牌号等信息错误，应在现场负责人确认到货前，由管厂人员在管厂发货页面撤回错误记录，并重新发起发货。

(4) 撤回记录保留在系统中，但不参与后续统计计算。

(5) 现场负责人确认到货后，管厂不能再撤回该发货记录。如确认到货后发现错误，应联系系统管理员协助核查处理。

3.2.5 流转凭证查看

在发货记录中点击状态或“流转凭证”，可查看车次、订单、车牌号、供需主体以及发货、到货、施工接收、库管确认等节点信息。查看凭证不改变业务状态。

3.3 需求侧操作——现场负责人确认到货

3.3.1 适用角色

现场负责人。

3.3.2 操作时点

车辆实际到达指定施工标段后，现场负责人应在系统中第一时间确认到货。

3.3.3 确认条件

(1) 车辆已实际到达指定施工标段。

(2) 该车货物属于本站点。

(3) 到货规格与系统发货记录一致。

(4) 到货数量经现场核对无误，或已按实际到货数量进行确认。

(5) 如存在短缺等情况，应按实际到货数量填报，并在系统中形成异常提示。

3.3.4 库存影响

现场负责人确认到货后，系统即按现场负责人确认的实际到货数量计入现场库存。

例如：管厂发货 100 米，现场负责人实际确认到货 90 米，则系统按 90 米计入库存，并记录数量异常。

3.3.5 库存计算基本口径

现场库存 = 有效到货数量 - 使用量 - 损耗量

有效到货数量根据单据状态确定：

(1) 已确认到货且无后续争议的，按现场负责人确认到货数量计算。

(2) 施工单位提出数量争议且处于审批期间的，暂按施工单位填写的较小争议数量计算。

(3) 现场负责人批准施工单位争议的，按批准后的施工单位接收数量计算。

(4) 现场负责人驳回施工单位争议的，恢复按现场负责人确认到货数量计算。

3.4 需求侧操作——施工单位确认接收

3.4.1 适用角色

施工单位人员。

3.4.2 操作时点

现场负责人确认到货后，施工单位人员应尽快在系统中进行接收确认。

如施工单位人员在现场负责人确认到货后 12 小时内未操作接收，系统将自动按现场负责人确认到货数量完成接收。

3.4.3 无争议接收

如施工单位人员清点后认为规格、数量无误，应在系统中点击确认接收。确认后，该记录继续向后流转，供库管人员查看和确认。

3.4.4 有数量争议接收

如施工单位人员发现实际接收数量小于现场负责人确认到货数量，应在系统中填写较小的接收数量，并说明争议原因。

施工单位人员不得填写大于现场负责人确认到货数量的接收数量。施工单位提交数量争议后，由现场负责人进行审批。

3.4.5 争议审批

(1) 批准争议：系统按施工单位填写的争议数量作为有效到货数量。

(2) 驳回争议：系统恢复按现场负责人确认到货数量作为有效到货数量。

审批期间，系统暂按施工单位填写的较小争议数量计算库存，以避免库存虚高。

3.5 库管人员操作——库管确认

3.5.1 适用角色

库管人员。

3.5.2 操作目的

库管确认用于信息知晓和监督管理，不作为库存入账前置条件。

现场负责人确认到货后，相关数量已经进入库存计算。库管人员后续确认，主要用于了解现场物资流转情况、监督单据闭环、辅助后续核查。

3.5.3 操作要求

库管人员应定期查看系统中的到货、接收和库存信息，对已完成接收或系统自动接收的记录进行库管确认。

如发现异常，应及时与现场负责人、施工单位人员或系统管理员沟通核查。

3.5.4 查看方式与批量确认

库管页面支持按单条明细查看，也可按车次汇总查看。需要处理多条待库管记录时，可勾选符合条件的记录，统一填写批量确认备注后提交；管件业务按照整车进行归档。

3.5.5 数据导出

库管人员可根据当前筛选结果导出 Excel 台账。导出前应先确认业务类别、施工标段、日期和状态筛选条件是否符合核查需要。

3.6 每日填报：使用量、损耗量与三日滚动计划

3.6.1 适用角色

现场负责人。

3.6.2 填报时间

每日上午 8:00 前，现场负责人应完成业务日期的实际使用量、业务日期的实际损耗量，以及实际当日对应第三日计划量的填报。

3.6.3 业务日期

填报页面显示的“消耗采集日期”为本次业务日期。系统启用自动日期时，北京时间每日 6:30 完成业务日切换；通常情况下，消耗采集日期为当前业务日的前一日，即 D-1。

例如：北京时间 6 月 30 日 6:30 后，页面显示的消耗采集日期通常为 6 月 29 日。现场负责人应以页面实际显示日期为准，填报对应日期的使用量和损耗量。

3.6.4 三日滚动计划

三日滚动计划是指系统始终保持包含实际当日在内的连续三日计划量。若实际当日为 D，则系统中应保持 D 日、D+1 日、D+2 日计划量。其中，D+2 是从实际当日算起的第三天。

3.6.5 日常填报示例

假设 6 月 29 日系统中已有 6 月 29 日、6 月 30 日、7 月 1 日三日计划。到了 6 月 30 日，6 月 29 日已经成为业务日期，需要填报实际使用量和损耗量；6 月 30 日、7 月 1 日计划量已经存在于系统中；现场负责人只需新增填报 7 月 2 日计划量。

因此，6 月 30 日 8:00 前，现场负责人应填报 6 月 29 日实际使用量、6 月 29 日实际损耗量，以及 7 月 2 日计划量。

3.6.6 填报维度

现场负责人根据其权限范围，在“需求侧管理入口”的“三日滚动计划填报”标签中选择施工标段，并在系统列出的各型号中填写计划量。计划量按施工标段、规格和计划日期维护。

如某规格无需求，可不填。

3.6.7 使用量和损耗量要求

(1) 使用量指业务日期内实际投入施工使用的保温管长度，应与现场实际情况一致。

(2) 损耗量指业务日期内无法继续使用的保温管长度，包括大小头、边角料等切割损耗、破损报废及其他不具备继续使用条件的管材浪费。

(3) 使用量和损耗量单位为米。

(4) 数量允许填写小数。

(5) 系统不允许因填报使用量和损耗量导致库存为负。

3.6.8 Excel 批量粘贴录入

三日滚动计划可从 Excel 复制“型号、计划量”数据块，在页面批量粘贴区按 Ctrl+V 录入；每日使用量和损耗量可复制“型号、使用量、损耗量、备注”数据块进行匹配填充。

批量粘贴后，应逐行核对型号匹配结果和数量。未匹配、重复或格式不正确的数据应在页面中调整后再提交。

3.6.9 提交与页面切换

表格填写完成后，应点击相应提交按钮并确认系统提示成功。若表格中存在未保存修改，切换标签、切换施工标段或离开页面时，系统会提示是否放弃修改；选择离开后，未提交内容不会保留。

3.6.10 可填日期与填报顺序

现场负责人只能填写页面中已开放的日期和单元格。系统启用严格计划填报流程时，应先完成前一日使用量和损耗量填报，再填写新增第三日计划；未启用时，两项业务可以分别提交。

四、管件业务流程

4.1 业务流程总览

管件业务按照整车组织流转，主要包括供给侧整车发货、现场负责人确认到货、施工单位确认接收、库管人员整车归档、现场负责人填报安装使用量五个环节。

同一车辆可以装载多种管件。系统按车次汇总展示，同时保留每种管件的类型、型号规格、数量、单位和订单编号，便于各方按整车核对、按明细追溯。

4.2 供给侧操作——管件整车发货登记

4.2.1 适用角色

管厂负责人。

4.2.2 操作时点

管件装车完成并准备发运时，管厂负责人应在“供给侧管理入口”的“管件业务”中完成整车发货登记。

4.2.3 操作方式

(1) 进入“管件发货与明细记录”，填写运输车牌号、供给主体、目标施工标段和整车备注。

(2) 在本车管件发货表格中逐行填写管件类型、型号或规格、发货数量、单位和备注。同一车辆的不同管件应填写在同一整车发货单中。

(3) 管件明细较多时，可先下载标准填报模板，在 Excel 中完成填写后再复制或导入页面。模板中的必填列、单位和数据格式不得随意调整。

(4) 填写完成后，逐行核对管件类型、型号规格、数量和单位。发货数量应大于 0，单位应使用系统允许的单位。

(5) 如页面提示存在非常用或异形管件，应再次核对名称和规格。确认属于实际发货物资后，可以继续提交；如为录入错误，应返回修改。

(6) 点击“提交整车管件发货单”。提交成功后，系统生成管件车次号 and 对应订单号，并在已提交管件发货记录中显示。

4.2.4 同车牌近期车次处理

系统发现同一车牌在 1 小时内已有管件发货记录时，会提示是否将本次明细合并到前序车次。管厂负责人应核对前序车次号、车牌号和已装管件，再决定继续合并或返回修改车牌。

确认合并后，本次新增管件与前序记录共用同一车次号，作为同一实际车辆统一流转；不属于同一车辆的，不得为了减少车次而合并。

4.2.5 注意事项

(1) 车牌号为整车识别的重要依据，提交前必须核对。

(2) 同一车辆存在多种管件时，应一次性录入或在 1 小时合并提示中确认追加，避免拆成多个无关车次。

(3) 标准类型提示用于统一名称，不影响实际存在的非常用管件登记；非常用管件应填写清楚型号规格和备注。

(4) 提交后如发现发货信息错误，应按页面允许方式处理；记录已进入后续确认流程时，应联系系统管理员协助核查。

4.3 需求侧操作——管件到货确认

4.3.1 适用角色

现场负责人。

4.3.2 操作时点

管件车辆实际到达指定施工标段并完成现场清点后，现场负责人应在“需求侧管理入口”的“管件发货记录”中进行到货确认。

4.3.3 操作方式

(1) 按发货日期、车牌号、车次号、管件类型或型号查询待到货车次。

(2) 展开车次，核对供给主体、车牌号、整车备注和各项管件明细。

(3) 点击“到货确认”，逐项填写实际到货数量；实际到货数量不得大于对应发货数量。

(4) 如实际到货数量与发货数量不一致，应按实际清点数量填写，并在到货备注中说明短缺、拆包或其他现场情况。

(5) 核对无误后，点击“确认物理卸车到货”。提交成功后，车次状态进入待施工接收。

4.4 需求侧操作——施工单位确认接收

4.4.1 适用角色

施工单位人员。

4.4.2 操作时点与方式

现场负责人完成到货确认后，施工单位人员应进入“管件发货记录”，找到状态为“待施工接收”的车次，核对各项管件实际到货数量和现场领用情况。

确认无误后，点击“施工接收”，填写施工领用接收说明或差异说明，再点击“确认施工无误接收”。提交成功后，车次进入待库管归档。

4.4.3 注意事项

施工接收应以现场实际清点和领用情况为准。发现管件类型、型号规格或数量存在问题时，应先与现场负责人核对，并在接收说明中写明情况，不得在未核实的情况下直接确认。

4.5 库管侧操作——整车归档

4.5.1 适用角色

库管人员。

4.5.2 操作方式

(1) 进入“库管管理入口”，切换到“管件发货记录”。

(2) 查看待现场到货、待施工接收、待库管确认和已入库完结等状态汇总。

(3) 找到待库管归档车次，展开并核对车牌号、供需主体、发货数量、实际到货数量、施工接收状态和整车备注。

(4) 确认无误后，点击“整车批量归档”。归档完成后，该车次状态显示为“库管已归档”。

库管人员可导出管件台账，也可点击“流转凭证”查看整车从发货到归档的完整记录。

4.6 管件库存与安装使用量填报

4.6.1 适用角色

现场负责人。

4.6.2 填报日期

页面显示的“消耗采集日期”为本次管件安装使用量对应日期。现场负责人应先核对日期，再填写本日实际安装使用数量。

4.6.3 操作方式

(1) 进入“需求侧管理入口”的“管件业务”，选择“库存与管件使用量填报”。

(2) 查看到货物料种类、累计到货总数、累计安装总数、现场实时可用库存和整体安装消耗率。

(3) 按管件类型和型号规格填写本日使用量，可以直接输入，也可以使用加减按钮、滑块或“全部用完”快捷操作。

(4) 本日使用量应为实际安装数量，不得大于页面显示的现场可用库存；无库存的管件不能填报使用量。

(5) 需要说明施工班组、使用部位或其他情况时，可填写备注。核对合计数量后提交。

4.6.4 提交规则与历史查看

同一施工标段在同一消耗采集日期只提交一次管件安装使用记录。页面显示“单日填报已锁定”时，不得重复提交。

已提交记录按日期归入管件现场安装使用历史台账。操作人员可查看每日明细并导出 Excel；发现数据问题时，应联系系统管理员核查处理。

4.7 管件设计量与计划采购量查询

管厂负责人、现场负责人和管理人员可在各自业务页面查看管件设计量与计划采购量台账，并按施工标段、管件类型、型号规格等条件筛选。

台账主要用于采购准备、发货组织和现场核对。需要线下分析时，可导出 Excel。查询人员应先确认当前施工标段，避免将不同标段数据混合使用。

4.8 流转凭证与台账导出

在供给侧、需求侧和库管侧的管件车次卡片中，点击“流转凭证”可查看车牌号、整车管件清单、发货、到货、施工接收和库管归档等节点信息。

各业务页面的导出文件均为 Excel (.xlsx) 格式。导出前应先设置日期、施工标段、状态或关键字筛选条件，导出内容以当前查询范围为准。

五、数据看板口径与查看

5.1 日期截断

系统中同时存在两类数据：一类是发货、到货、确认接收等随现场业务实时发生、实时更新的实时数据；另一类是实际使用量、损耗量、三日滚动计划等由现场负责人每日上午 8:00 前集中填报的周期性数据。

由于到货数据是实时发生的，而使用量、损耗量是按业务日期每日一次填报的，两类数据天然存在时间错位。为解决这一问题，系统采用“双日期口径 + 日期截断”机制，对数据看板、综合看板和供给侧分析中的展示数据进行统一对齐。

本章所称库存、计划和净缺口指标主要用于保温管统计。管件库存和安装使用情况在需求侧“库存与管件使用量填报”页面查看，按管件实际单位统计。

5.2 双日期口径

5.2.1 业务日期

业务日期用于控制数据录入。操作人员应以页面显示的“消耗采集日期”为准填报实际使用量和损耗量。系统启用自动日期时，北京时间每日 6:30 换日；通常实际业务日为 D 时，消耗采集日期对应 D-1。

5.2.2 展示日期

展示日期用于控制看板、综合看板页和供给侧分析等对外展示数据。展示日期由系统管理员根据填报完成情况和数据核查情况推进。一般情况下，展示日期会滞后于或等于当前采集进度，以确保展示数据均为已填报、已确认的完整业务日数据。

5.3 日期截断规则

系统在计算看板中的现场可用账面库存、三日净缺口等指标时，会按照展示日期对到货量、使用量和损耗量进行统一截断。

(1) 到货量截断：系统只统计确认到货时间截至展示日期的到货数据，即只计算截至展示日期 23:59:59 的累计到货量。

(2) 使用量和损耗量截断：系统只统计使用日期截至展示日期的使用量和损耗量，即只计算截至展示日期 23:59:59 的累计使用量和损耗量。

5.4 看板库存展示口径

现场可用账面库存 = 累计到货量（截至展示日期） - 累计使用量（截至展示日期） - 累计损耗量（截至展示日期）

因此，看板中展示的库存不是简单的实时库存，而是按展示日期截断后的业务快照库存。

5.5 今日实时到货如何处理

对于实际当日新发生的到货确认数据，系统会实时记录在业务明细中，但在展示日期尚未推进前，暂不计入看板对应业务日的账面可用库存。这样可以避免“今天实时到货”与“昨天已填报使用量”混合计算，造成库存和缺口数据虚高。

5.6 数据窗口如何推进

核心日期可以由系统管理员手动维护，也可以按页面设置自动更新。现场负责人完成实际使用量、损耗量和计划量填报后，系统管理员应结合提交状态和数据完整性进行核查。

选择“否”时，展示日期、消耗采集日期和计划起始日期均由系统管理员维护；选择“是”时，计划起始日期和消耗采集日期自动更新，展示日期仍由系统管理员维护；选择“全部是”时，三个日期均按北京时间 6:30 业务日边界自动更新。

5.7 使用者查看数据时的注意事项

(1) 操作明细页面中的发货、到货、接收记录可能体现实时业务进展。

(2) 数据看板、综合看板和供给侧分析中的库存、缺口等指标，采用展示日期截断后的快照口径。

(3) 如发现实时明细与看板汇总不完全一致，应先确认展示日期是否已经推进。

(4) 看板数据主要用于统一口径下的调度分析和管理查看，不应与实时操作明细简单逐项对照。

六、核心指标口径、异常处理及历史查询

6.1 核心指标口径

指标	口径说明
发货数量	管厂在系统中确认发货的保温管长度，单位为米。发货数量不直接等于库存数量。
到货数量	现场负责人根据实际到货情况在系统中确认的保温管长度，单位为米。
有效到货数量	用于库存计算的到货数量。正常情况下等于现场负责人确认到货数量；如存在施工单位争议，按审批状态确定。
使用量	业务日期内实际投入施工使用的保温管长度，单位为米。
损耗量	业务日期内无法继续使用的保温管长度，包括大小头、边角料等切割损耗、破损报废及其他不能继续使用的管材浪费。
现场库存	有效到货数量 - 使用量 - 损耗量。系统不允许现场库存为负。
已发车在途数量	管厂已确认发货、但现场负责人尚未确认到货的保温管数量。

三日滚动计划总量	包含实际当日在内，连续三日内各换热站、各规格保温管计划需求量合计。
三日硬缺口	三日滚动计划总量 - 现场可用库存。
三日净缺口	三日滚动计划总量 - 现场可用库存 - 已发车在途数量。一般对外展示三日净缺口，如内部计算结果小于 0，系统显示为 0。
管件发货数量	管厂确认发货的管件数量，按系统中该管件对应单位统计。
管件到货数量	现场负责人清点并确认的实际到货数量，不得大于发货数量。
管件累计安装数量	各消耗采集日期内已提交的管件实际安装使用数量合计。
管件现场可用库存	累计实际到货数量减累计安装使用数量；填报时不得超过当前可用库存。
管件安装消耗率	累计安装数量与累计到货数量的比例，用于查看现场管件使用进度。

三日净缺口用于供给侧组织生产、发运和调度分析展示，不直接作为异常或责任认定指标。

6.2 异常处理

6.2.1 发货端信息错误

如发现规格型号、发货数量、目标施工标段、车牌号或司机信息、重复发货等发货端录入错误，应由管厂人员在现场负责人确认到货前撤回错误记录，并重新发起发货。

发货记录提交后，发货方无权直接修改。所有错误均应先撤回，再重新发货。撤回记录保留在系统记录中，但不参与后续统计计算。

如该记录已经被现场负责人确认到货，则管厂不能再撤回，应联系系统管理员协助核查处理。

6.2.2 现场负责人确认到货时发现短缺

如现场负责人确认到货时发现实际到货数量小于发货数量，应按实际到货数量确认到货。系统按现场负责人输入的实际到货数量计入库存，并记录异常提示。

6.2.3 施工单位接收时发现短缺

如施工单位人员接收时发现实际可接收数量小于现场负责人确认到货数量，应在系统中填写较小接收数量，并说明原因。提交后，由现场负责人审批。

(1) 现场负责人批准的，系统按施工单位接收数量作为有效到货数量。

(2) 现场负责人驳回的，系统恢复按现场负责人确认到货数量作为有效到货数量。

6.2.4 施工单位未及时接收

施工单位人员应在现场负责人确认到货后尽快接收。若 12 小时内未操作，系统将自动按现场负责人确认到货数量完成接收。

6.2.5 库存不足无法提交使用量或损耗量

如系统提示库存不足，说明当前对应施工标段、对应规格的库存不足以覆盖本次填报的使用量和损耗量。现场负责人应检查到货记录是否已确认、规格是否选择正确、使用量和损耗量是否填报错误、是否存在施工单位争议导致有效到货数量暂时减少、是否存在发货记录尚未确认到货等情况。

核查无误后仍无法提交的，应联系系统管理员处理。

6.2.6 数据看板与实时明细不一致

如发现数据看板中的库存、缺口等指标与实时明细不一致，应先确认展示日期是否已经推进。数据看板采用展示日期截断后的业务快照口径，不一定等于当前实时明细简单汇总结果。

6.2.7 管件同车牌合并提示

如页面提示同一车牌在 1 小时内已有管件发货记录，应先判断是否属于同一实际车辆。属于同一车辆的，可以确认合并；不属于同一车辆或车牌填写有误的，应返回修改。

6.2.8 管件实际到货数量小于发货数量

现场负责人应按实际清点数量填写到货确认数，并在到货备注中说明差异。实际到货数量不得大于发货数量。

6.2.9 管件使用量超过库存

如系统提示管件使用量超过库存，应核对管件类型、型号规格、当前库存和填报数量。确认有到货记录尚未完成到货确认的，应先完成到货确认；仍有问题的，应联系系统管理员核查。

6.3 历史查询与 Excel 导出

历史查询页面分为“保温管历史数据”和“管件发货历史数据”两个标签。保温管可按日期、施工标段等条件查询计划量、使用量、损耗量、到货量和在途情况，并查看分规格明细与时段汇总；管件可按日期、施工标段、车牌号、管件类型、型号规格和状态等条件查询整车及明细记录。查询完成后，点击“导出台账（.xlsx）”生成 Excel 文件。导出数据主要用于过程管理、供应调度、内部核对和统计分析。

七、常见问题

7.1 为什么我只能看到部分发货记录？

系统支持一车配送多个施工标段。管厂统一发货后，系统按施工标段、规格等维度生成不同订单号。各施工标段只能看到与本站相关的记录，因此同一车次下其他施工标段的记录不会显示在本站账号中。

7.2 管厂发货后发现信息填错，能不能直接修改？

不能。发货记录提交后，发货方无权直接修改。现场负责人确认到货前，管厂人员可撤回错误记录并重新发货。确认到货后，管厂不能再撤回，应联系系统管理员协助核查。

7.3 到货数量比发货数量少，怎么处理？

现场负责人应按实际到货数量确认到货，系统按实际到货数量计入库存，并记录异常提示。

7.4 施工单位发现接收数量比现场负责人确认数量少，怎么处理？

施工单位人员应填写较小接收数量，并填写原因说明，提交现场负责人审批。审批通过后，系统按施工单位接收数量计算；审批驳回后，恢复按现场负责人确认到货数量计算。

7.5 施工单位不接收会不会影响库存？

施工单位接收不是库存入账前置条件。现场负责人确认到货后，系统即按确认到货数量计入库存。但施工单位应尽快接收。若 12 小时内未操作，系统将自动按现场负责人确认到货数量完成接收。

7.6 库管确认会不会影响库存？

不会。库管确认主要用于信息知晓和监督管理，不影响库存计算。

7.7 每天上午 8:00 前到底要填什么？

每天上午 8:00 前，现场负责人应填报前一日实际使用量、前一日实际损耗量，以及实际当日对应第三日的计划量。例如，6 月 30 日填报时，应填报 6 月 29 日实际使用量、6 月 29 日实际损耗量，以及 7 月 2 日计划量。

7.8 三日计划中的 D、D+1、D+2 是什么意思？

D 指实际当日。系统始终保持包含实际当日在内的连续三日计划。例如实际当日为 6 月 30 日，则三日计划应覆盖 6 月 30 日、7 月 1 日、7 月 2 日。

7.9 没有需求的规格要不要填 0？

如某规格无需求，可填 0，也可不填，按系统页面允许方式操作。

7.10 为什么今天已经到货了，但看板库存没有马上增加？

因为看板、综合看板和供给侧分析采用展示日期截断后的业务快照口径。今天实时到货会记录在明细中，但在展示日期推进前，暂不计入看板对应业务日的账面库存。

7.11 三日净缺口为 0 是什么意思？

三日净缺口小于 0 时，系统显示为 0。显示为 0 通常表示当前库存和已发车在途数量已经能够覆盖未来三日计划需求。

7.12 损耗量包括哪些？

损耗量包括大小头、边角料等切割损耗、破损报废及其他无法继续使用的保温管长度。

7.13 一辆车有多种管件，是否需要分开提交？

不需要。同一车辆装载的不同管件应在同一整车发货单中逐行填写，统一提交并生成同一车次。

7.14 为什么提交管件发货时提示 1 小时内有同车牌记录？

系统判断同一车牌在 1 小时内已有发货记录，提示核对是否属于同一实际车辆。属于同一车辆的，可以确认合并；不属于同一车辆的，应返回修改车牌或重新核对。

7.15 管件实际到货数量比发货数量少，怎么处理？

现场负责人应在到货确认时按实际清点数量填写，并在到货备注中说明差异。系统按实际确认数量记录到货。

7.16 为什么管件使用量不能再次提交？

同一施工标段在同一消耗采集日期只允许提交一次。页面显示“单日填报已锁定”时，说明当天记录已经提交；如数据有误，应联系系统管理员核查处理。

7.17 手机上可以进行发货、到货和使用量填报吗？

可以。手机端会将部分表格调整为卡片或紧凑列表。操作时应先确认施工标段、业务日期和车次，再填写并提交。

7.18 历史数据从哪里导出？

进入“历史查询”，选择保温管或管件标签，设置查询条件并完成查询后，点击“导出台账（.xlsx）”。供给侧、需求侧和库管侧部分业务台账也支持按当前筛选结果导出 Excel。

八、系统管理员日常操作

8.1 核心日期维护

8.1.1 操作入口

系统管理员进入“全局管理”的核心参数区域，查看展示日期、消耗采集日期、滚动计划起始日期、计划可修改天数和计划填报流程设置。

8.1.2 日期更新方式

(1) 选择“否”：三个日期均由系统管理员根据业务进度手动维护。

(2) 选择“是”：滚动计划起始日期和消耗采集日期自动更新，展示日期仍由系统管理员维护。

(3) 选择“全部是”：三个日期均自动更新。自动日期以北京时间每日 6:30 为业务日切换边界。

保存前应核对页面显示的三个日期。日期变化会影响现场填报日期、计划窗口和看板统计口径，不得在未确认业务进度的情况下随意调整。

8.2 计划可修改范围与填报顺序

“计划可填报修改天数”用于确定三日计划中可编辑的日期数量。系统管理员应根据项目阶段设置，现场负责人以页面实际开放的单元格为准。

“严格计划填报流程管控”开启时，现场负责人应先完成前一日使用量和损耗量填报，再填新增第三日计划；关闭时，两项业务可以分别填报。调整后应及时通知相关现场负责人。

8.3 提交状态核查

系统管理员可在全局管理中查看各施工标段的提交状态、最近提交日期、完成时间和填报人员。发现未提交、日期不一致或长时间未更新时，应联系对应现场负责人核查。

8.4 基础参数与基准台账维护

系统管理员负责维护供给主体、施工标段、保温管规格、管件允许单位、常用标准管件类型以及保温管、管件设计量和计划采购量等基础信息。

新增或调整基础数据前，应先与业务负责人确认名称、规格、单位和适用施工标段。保存后，应在供给侧和需求侧页面核对是否正确显示。

8.5 业务记录与操作记录查询

系统管理员可根据日期、账号、业务类型和操作结果查询提交记录或操作记录，用于核查业务处理过程。查询记录主要用于事实核对，不替代现场签认和业务责任确认。

8.6 异常协助处理

接到用户反馈后，系统管理员应先核对施工标段、业务日期、车次号或订单号、物资类型、当前状态和页面提示，再决定处理方式。涉及已进入后续流程的数据，不应仅凭口头说明直接调整。

九、填报纪律与管理要求

- (1) 各角色应严格按照系统权限和业务实际进行操作。
- (2) 不得提前确认未实际发生的发货、到货、接收、使用或损耗。
- (3) 不得多人共用账号，不得代替他人随意操作。
- (4) 发现错误应及时按规定撤回、重新发起或联系系统管理员处理。
- (5) 现场负责人应在每日上午 8:00 前完成保温管规定数据填报，并按页面显示的消耗采集日期及时填报管件安装使用量。
- (6) 管厂负责人应及时、准确登记保温管和管件发货信息；同一车辆的管件应按整车组织填报。
- (7) 施工单位人员应及时进行接收确认。
- (8) 库管人员应定期查看保温管和管件记录，及时完成批量库管确认或整车归档，发挥监督管理作用。

(9) 保温管数量以米为单位；管件数量按页面显示单位填写。
各类数量均应以现场实际情况为准。

(10) 系统数据将用于供应保障、过程管理、统计分析和内部核查，请各方保证填报真实、准确、及时。

十、核心操作速查表

操作事项	操作角色	操作时点	关键要求
保温管发货登记	管厂负责人	车辆驶离时	核对施工标段、规格、数量、车牌号后确认发货
保温管发货撤回	管厂负责人	确认到货前	发货记录有误时撤回并重新发货
保温管确认到货	现场负责人	车辆实际到站后第一时间	按实际到货型号、数量确认，确认后进入库存计算
保温管接收确认	施工单位人员	确认到货后尽快	12 小时未操作的，系统自动按确认到货量接收
保温管接收争议审批	现场负责人	施工单位提出争议后	批准则按争议量计算，驳回则恢复确认到货量
保温管库管确认	库管人员	查看相关记录后	可批量确认；用于信息知晓和监督，不影响库存
保温管使用量填报	现场负责人	每日上午 8:00 前	按页面显示业务日期填报实际使用量
保温管损耗量填报	现场负责人	每日上午 8:00 前	按页面显示业务日期填报实际损耗量
三日计划填报	现场负责人	每日上午 8:00 前	按页面开放日期维护连续三日滚动计划

核心日期维护	系统管理员	数据核查后或按自动设置	核对展示、消耗采集和计划起始日期
管件整车发货	管厂负责人	装车完成准备发运时	同车多种管件逐行填报；同车牌 1 小时内核对是否合并
管件确认到货	现场负责人	车辆实际到站并清点后	逐项填写实际到货数，不得大于发货数
管件施工接收	施工单位人员	到货确认后	核对实际到货明细，填写接收说明后确认
管件整车归档	库管人员	施工接收完成后	核对车次及明细，执行整车批量归档
管件使用量填报	现场负责人	页面显示消耗采集日期	单日提交一次，不得超过现场可用库存
基准台账查询	供给侧、需求侧、管理员	采购、发运或核对需要时	按施工标段和物资类型查询，可导出 Excel
历史查询与导出	管理人员	核查或统计需要时	选择保温管或管件标签，筛选后导出.xlsx 台账
提交状态核查	系统管理员	每日数据核查时	查看各施工标段最近提交日期、时间和填报人员